LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Gehaeuseboden / Draufsicht innen

Eckauflagen bleiben; vier separate Pilzbolzen fuehren den 8-mm-Schiebedeckel

Waveshare: (24/25), (169/25), (24/87), (169/87); Raster 145 x 62.

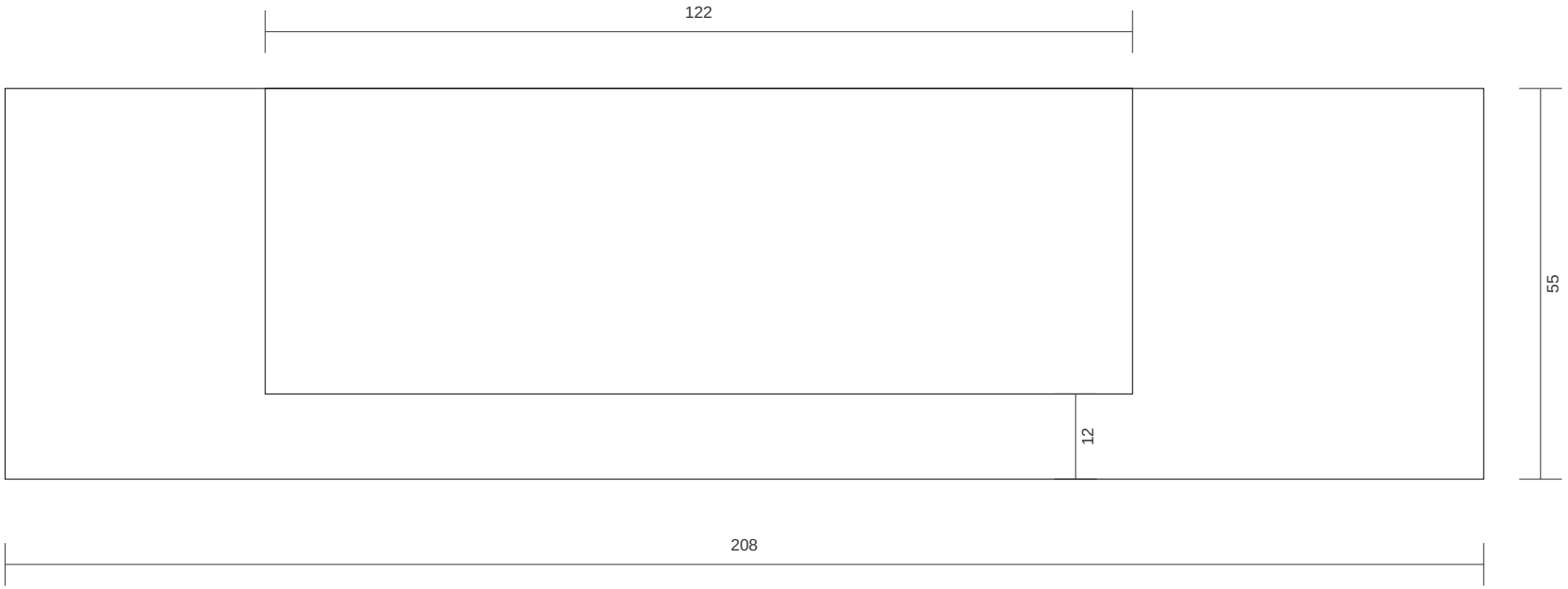
Schwarz: Eckauflagen D9 bei (7/7),(7/105),(201/7),(201/105); keine Deckelschrauben.

Gruen: Schiebebolzen bei (75/7),(75/105),(170/7),(170/105); Kopf D7, Schaft D4.

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Laengswand / Seitenansicht

Beide Laengswaende: Ausschnitt 122 breit x 43 hoch; Unterkante Z=12



Beginn X=36,6; Ende X=158,6; Unterkante Z=12,0. Wand 2,8; Boden 2,8.

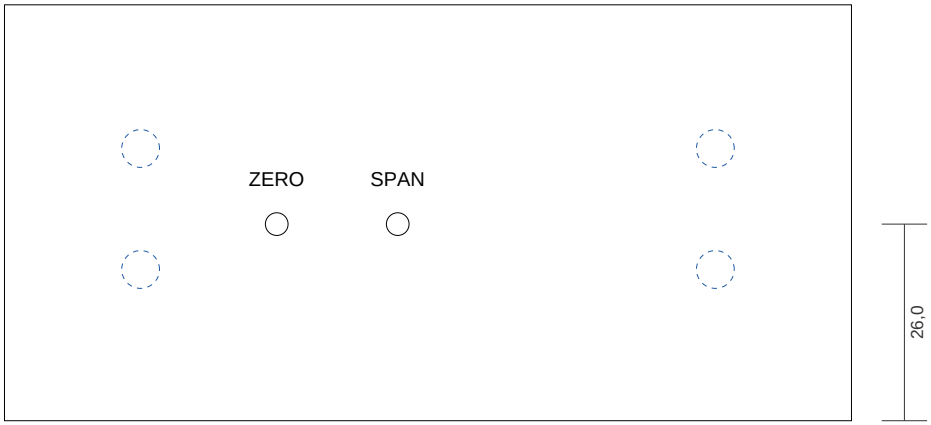
Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

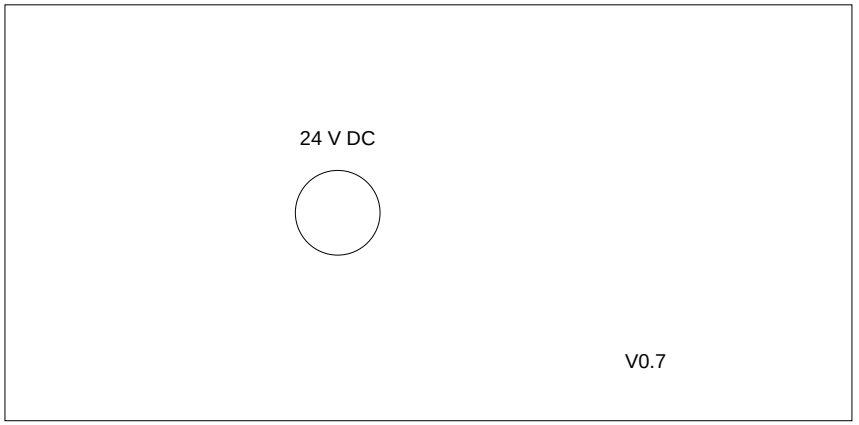
P01 - Stirnwaende

Rechts komplette ZERO-/SPAN-Baugruppe 15,0 mm tiefer; links DC5521

Rechte Stirnwand / Aussenansicht



Linke Stirnwand / Aussenansicht



ZERO: Y=36 / Z=26 / D3. SPAN: Y=52 / Z=26 / D3. Abstand 16 Mitte-Mitte.

Platine 80 x 20 x 1,5; Halter Y=18/94, Z=20/36; Lochbild 76 x 16.

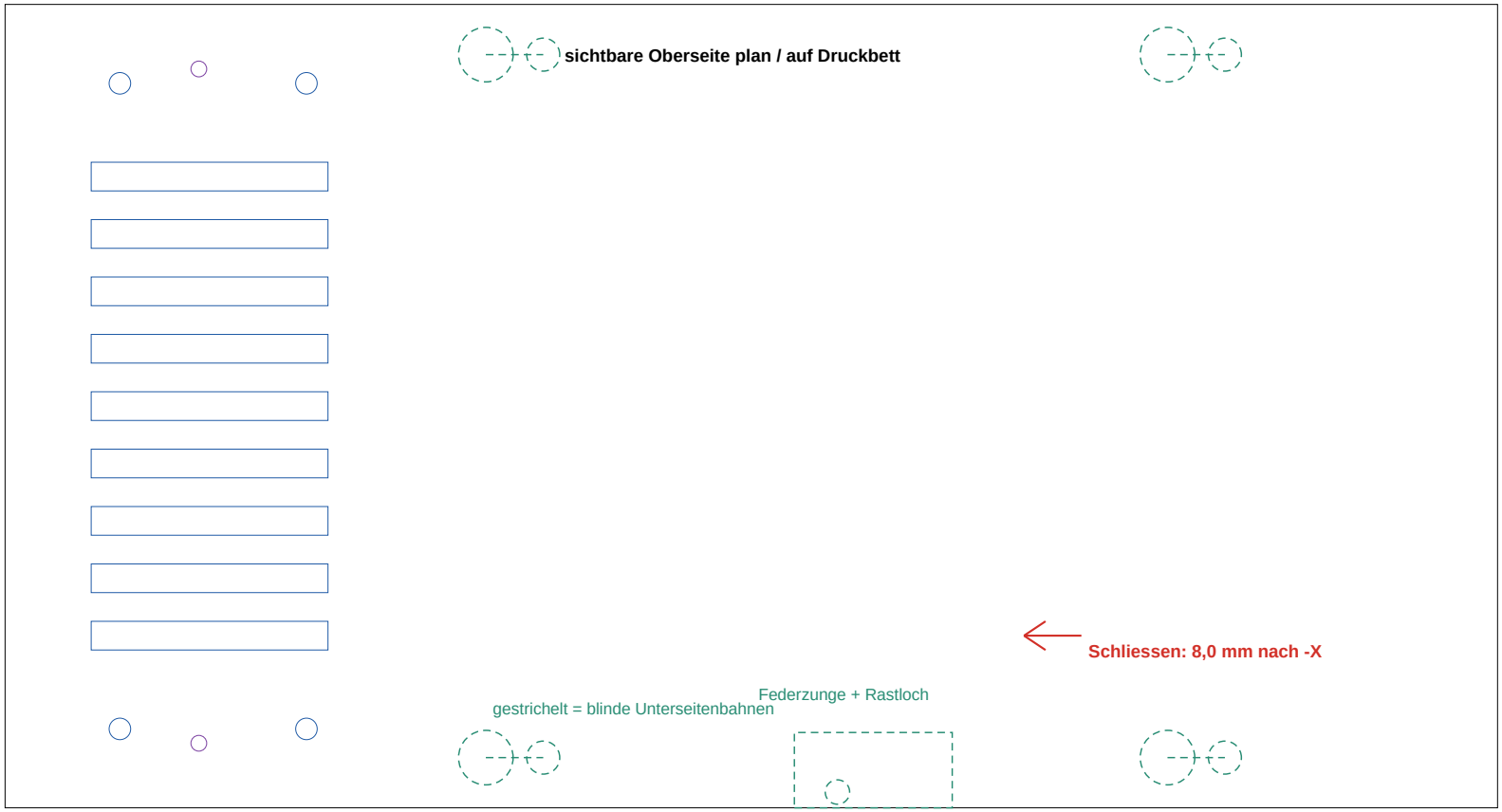
Platine, beide Schalter, vier Halter und beide Serviceoeffnungen gemeinsam -15,0 mm in Z.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P02 - Flacher Schiebedeckel / Draufsicht

Oberseite plan und Druckbettseite; verdeckte Schluessellochbahnen unten, 8 mm Schiebeweg



Aufsetzen: Deckel +8,0 mm in X versetzt absenken; alle vier Pilzkoepfe in die grossen Taschen.

Danach 8,0 mm nach links schieben. Raststift X116/Y2,2 springt in D3,4-Rastloch.

Kopfkanal 7,6; Schaftkanal 4,6; Taschentiefe 1,65; obere geschlossene Haut 1,35.

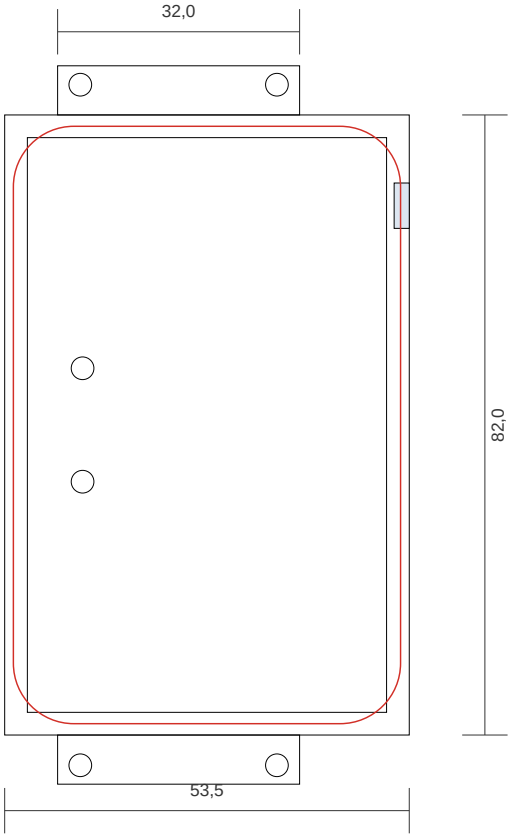
Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

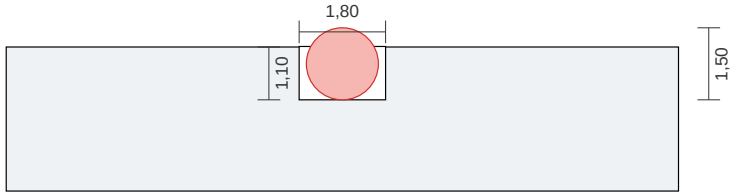
P03 - Sensorpod / Draufsicht innen und Schnitt

V0.6-X-Lage beibehalten; rechts 8,0 mm breiter; P08-Nut im erhoehten Dichtrand

Gesamtlaenge inkl. Laschen: 95,0



Schnitt A-A: P03 / P08 / Deckel



P03 erhoehter Dichtrand Z=54,0..55,0

O-Ring D1,50 | Nut 1,80 x 1,10 | Ueberstand 0,40

Axiale Verpressung: 0,40 / 1,50 = 26,7 %

P08 Kaufteil: EPDM 70 Shore A, D77,0 x 1,50

Nutpfad: 51,2 x 79,0, Innenradius R8,0

Sensorbohrungen D3, Abstand 15,0

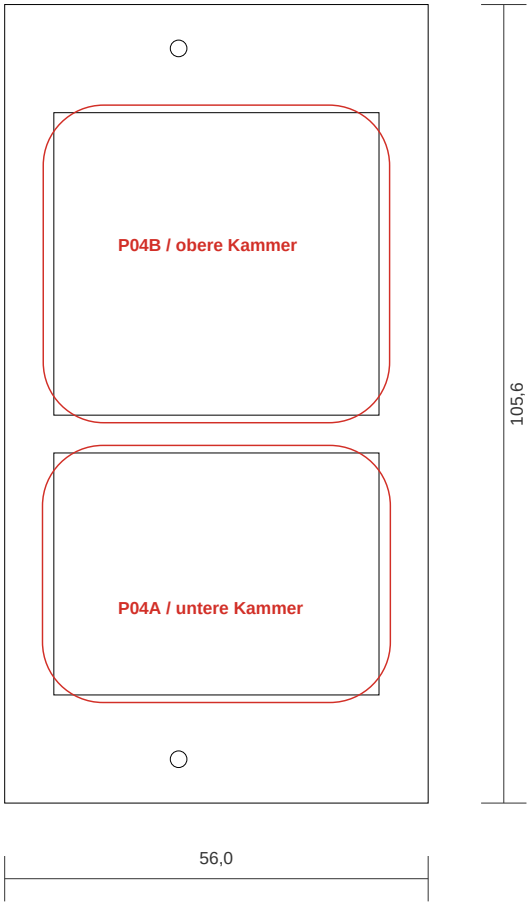
Kabelschlitz endet bei Z=54,0; Dichtlinie bleibt geschlossen

Kontrolle: 50 mm

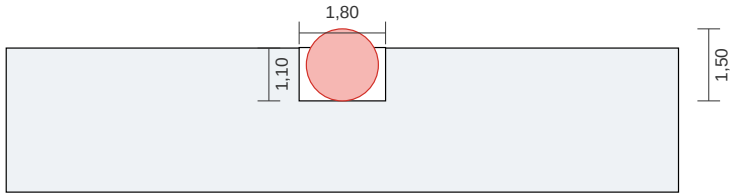
LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P07 - Kalibrierhaube / Unterseite und Schnitt

Zwei getrennte EPDM-O-Ringe - je ein geschlossener Ring pro Kammer



Schnitt B-B: P07 / P04 / Deckel



Nut in Unterseite P07; Deckeloberseite bleibt eben

O-Ring D1,50 | Nut 1,80 x 1,10 | Ueberstand 0,40

Axiale Verpressung: 0,40 / 1,50 = 26,7 %

P04A: D45,0 x 1,50 - SKU H48761

P04B: D50,0 x 1,50 - SKU H96773

Beide Nuten 1,80 x 1,10; Innenradius R8,0

Trennsteg 5,0; Kammern bleiben gegeneinander dicht

Grundplatte 56,0 x 105,6 x 3,0

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

Kaufteile - EPDM-O-Ringe und Nutdaten

Lagernde Standardringe; keine geklebte Rundschnur im Gasweg

Pos.	Abmessung	SKU	Nut B x T	Verpressung	Verwendung	Menge
P04A	D45,0 x 1,50	H48761	1,80 x 1,10	26,7 %	untere Kammer	1 / 2 empf.
P04B	D50,0 x 1,50	H96773	1,80 x 1,10	26,7 %	obere Kammer	1 / 2 empf.
P08	D77,0 x 1,50	H48789	1,80 x 1,10	26,7 %	Pod / Deckel	1 / 2 empf.

Einbauhinweise

- Material: EPDM 70 Shore A; geschlossene Kaufteile, nicht schneiden oder kleben.
- Ring vor Montage leicht in die abgerundete Rechteckform legen; nicht verdrehen.
- Rechnerische Dehnung aller drei Pfade < 0,2 %.
- Nuten beim Epoxidieren abkleben; Harz im Nutgrund reduziert die freie Hoehe.
- Schrauben gleichmaessig ueber Kreuz anziehen; Anzugsmoment nach Passversuch festlegen.
- Vor Installation: Sitz, Leckrate, Nullpunkt und Rueckkehr nach Pruefgas pruefen.

Bestellreferenz: PURCHASED_O_RINGS.csv im V0.7-Ordner

Erforderlich: je 1 Stueck. Wegen Termin und Montageversuch empfohlen: je 2 Stueck.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P05 - Kabelstopfen und Dichtlinienbezug

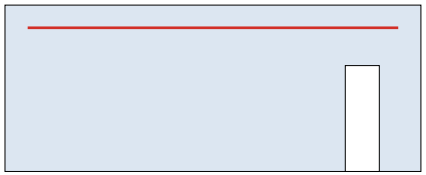
Quader 4 x 6 x 8; P08-Dichtrand bleibt oberhalb des Schlitzes geschlossen

Draufsicht 4 x 6

Vorderansicht 4 x 8

Seitenansicht 6 x 8

Schematischer Schnitt P03 rechte Kabelseite



P08-Dichtlinie Z=54..55

Kabelschlitz Z=46..54

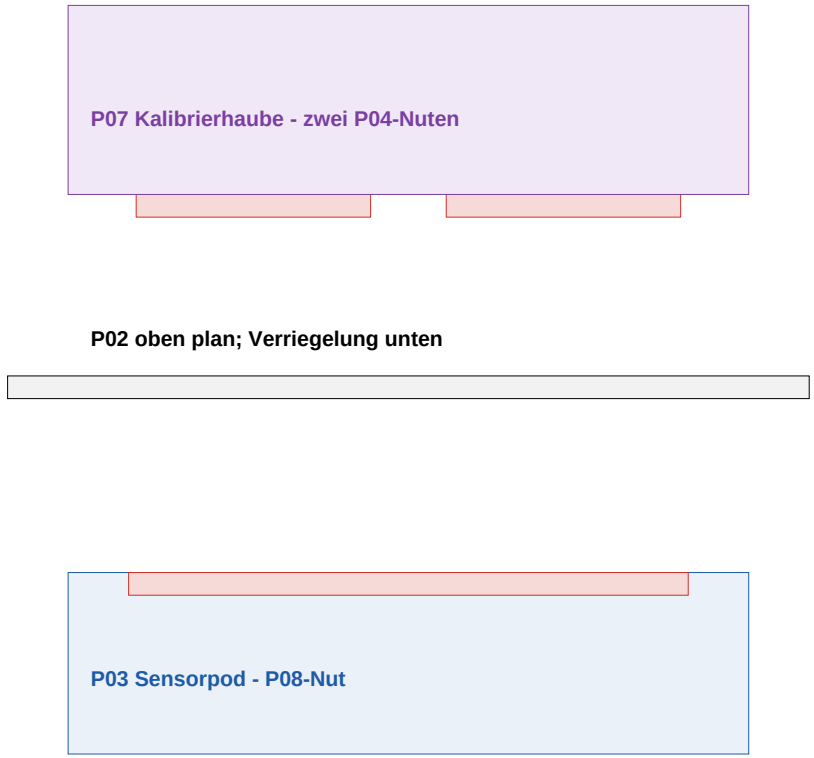
P05 schliesst den Schlitz

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

V0.7 - Montage- und Verschlussschema

P03/P07 zuerst am flachen P02 montieren; danach Deckel kurz aufsetzen, schieben und einrasten



Montagereihenfolge

1. P08, P03, Sensor, Gravity-Kabel und P05 am Deckel montieren.
2. P04A/P04B und P07 montieren; Dichtungen kontrollieren.
3. Deckel +8,0 mm nach rechts versetzt von oben auf P01 absenken.
4. Deckel 8,0 mm nach links schieben, bis die Federzunge einrastet.
5. Zum Oeffnen Zunge leicht anheben, 8,0 mm nach rechts schieben und Deckel abheben.
6. Danach Lecktest, Nullpunkt, Kuerzgas und Nullpunkt drucklos dokumentieren.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

V0.7 - Freigabe- und Pruefliste

Aktueller Stand: EPDM-O-Ringe, Microtaster -15 mm und flacher Schiebedeckel mit Rastung

---

Umgesetzt

- Sensor-/Kalibriereinheit: V0.6-X-Lage, auf Y=56,0 zentriert.
- P03 rechts 8,0 mm breiter; drei geschlossene EPDM-O-Ringe.
- ZERO-/SPAN-Platine, Schalter, Halter und Serviceoeffnungen gemeinsam 15,0 mm tiefer.
- P02 ohne Deckelschrauben; vier blinde zweistufige Schluessellochbahnen unten.
- Deckel wird +8,0 mm versetzt aufgesetzt und 8,0 mm nach -X geschlossen.
- Federzunge am vorderen Rand rastet auf Stift X116/Y2,2 ein.
- Sichtbare Deckeloberseite ohne vorstehende Verschlussteile; diese Seite liegt beim Drucken unten.
- O-Ring-Nuten bleiben in P03/P07; P02 bleibt ohne Dichtnut.

Vor Montage pruefen

[ ] Alle vier Pilzkoepfe lassen sich in offener +8-mm-Lage gleichzeitig absenken.

[ ] Deckel schiebt ohne Klemmen 8 mm nach links und kann geschlossen nicht angehoben werden.

[ ] Rastung ist deutlich; Zunge laesst sich zum Oeffnen ohne Werkzeugbruch anheben.

[ ] Kabelreserve reicht fuer 8 mm Schiebeweg; P03/P07 kollidieren nicht.

[ ] Deckeloberseite liegt in Druckorientierung plan auf dem Druckbett.

[ ] O-Ringe, Nuten, Lecktest, Nullpunkt und Pruefgas-Stabilitaet sind dokumentiert.